

Propositions d'Hebergement et deploiement de la plateforme BENINCLEAN

1. Introduction

Pour rendre la plateforme web BENINCLEAN fonctionnelle en conditions reelles, elle doit quitter votre ordinateur local (XAMPP/localhost) et etre hebergee sur un serveur en ligne. Cet hebergement permettra a la fois aux utilisateurs (administrateurs et superviseurs) de se connecter de n'importe ou, et aux bacs connectes (ESP32/IoT) d'envoyer leurs donnees en continu via internet.

2. Options d'Hebergement Gratuites

Les solutions gratuites sont parfaites pour les phases de test ou pour presenter le projet devant un jury sans frais. Voici les trois meilleures options compatibles avec Laravel :

A. Alwaysdata (Recommande)

- Offre : 100 Mo d'espace disque et base de donnees gratuits a vie.
- Avantages : Supporte nativement PHP (jusqu'a 8.3) et les bases de donnees MySQL de XAMPP. L'interface est en francais, et l'installation de Laravel y est tres bien documentee.
- Inconvenient : Espace de stockage limite a 100 Mo (ce qui est suffisant pour le code et une centaine de bacs en test).

B. Railway.app

- Offre : 5\$ de credits gratuits ou forfait limite par heure d'utilisation par mois.
- Avantages : Deploiement automatique ultra-simple depuis un repertoire GitHub. Railway configure la base de donnees MySQL et l'environnement PHP en un clic.
- Inconvenient : Le serveur s'eteint ou s'arrete si vous depassez le quota mensuel gratuit.

C. Render.com

- Offre : Service web gratuit pour herberger du code (avec support de PHP via Docker).
- Inconvenient majeur : La base de donnees MySQL n'est pas disponible gratuitement sur Render. Il faut utiliser une base MySQL externe gratuite chez Alwaysdata ou Aiven.io, et renseigner les acces dans le fichier .env de Render.

3. Options d'Hebergement Payantes (Production)

Pour un deploiement professionnel, permanent et performant, les solutions payantes sont necessaires. Leur prix reste tres abordable :

A. Hebergement Mutualise (Le plus simple - 3 a 6 euros / mois)

Des prestataires comme Hostinger, o2switch ou LWS proposent des hebergements mutualises optimises pour Laravel.

- Avantages : Tres bon marche, nom de domaine gratuit souvent inclus, base de donnees MySQL incluse, interface de gestion simplifiee (cPanel).
- Comment faire : Il suffit d'envoyer le code via FTP (FileZilla), importer la base de donnees et faire pointer le domaine vers le dossier /public.

B. VPS - Serveur Dedie Virtuel (Pour le controle total - 4 a 8 euros / mois)

Des services comme OVHcloud (VPS Starter), Scaleway ou Hetzner louent de petits serveurs virtuels dedies sous Linux.

- Avantages : Controle absolu (acces SSH root), meilleures performances.
- Inconvenients : Demande des competences administratives pour installer PHP, Apache/Nginx, Composer et MySQL a la main.

4. Procedure de deploiement pas-a-pas sur serveur en ligne

1. Exporter la base de donnees locale depuis phpMyAdmin (XAMPP) en un fichier 'database.sql'.
2. Creer une base de donnees MySQL chez votre hebergeur et y importer le fichier 'database.sql'.
3. Creer un compte d'hebergement et envoyer l'ensemble des fichiers du projet sur le serveur (via FTP ou via GitHub).
4. Creer et configurer le fichier .env en production. Remplacer les identifiants locaux par ceux fournis par l'hebergeur :
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
DB_HOST=adresse_du_serveur_mysql
DB_DATABASE=nom_de_la_base_du_serveur
DB_USERNAME=utilisateur_fourni
DB_PASSWORD=mot_de_passe_fourni
5. Via la console SSH du serveur, lancer : 'composer install --no-dev --optimize-autoloader'.
6. Configurer la redirection du nom de domaine pour pointer directement vers le sous-dossier '/public' du projet pour securiser le reste du code.